



Disciplina: Métodos Quantitativos Em Computação

Professor: Roberto Luis Rosello Valera

Matrícula: 24/2101156 Nome: João Lucas Pinto Vasconcelos

1. RR = Resistência a. risco, RI = Resistência a. impactos

	Alts. RR	Baixas. RR	Total
Alts. RI	40	9	49 = B
Baixas. RI	16	5	21
Total	86 = A	14	100

$n(A \cap B) = 40$
 $n(A') = n(\Omega) - n(A) = 100 - 86 = 14$
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 86 + 49 - 40 = 95$

2. a. $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{86}{100} = 0,86 = 86\%$

b. $P(B) = \frac{49}{100} = 0,49 = 49\%$

c. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{40/100}{49/100} = \frac{40}{49} \approx 0,816 = 81,6\%$

d. $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{40/100}{86/100} = \frac{40}{86} \approx 0,465 = 46,5\%$

3. a. 3,33% $P(m_1) = 0,35$ $P(D|m_1) = 0,05$ $P(m_2) = 0,65$ $P(D|m_2) = 0,025$ { Enumerados }
 $P(D) = P(m_1) \cdot P(D|m_1) + P(m_2) \cdot P(D|m_2)$ $\rightarrow$ Probabilidade Total
 $P(D) = 0,35 \cdot 0,05 + 0,65 \cdot 0,025$
 $P(D) \approx 0,03375 = 3,375\%$ $D = \text{defeito}$
 $M = \text{máquinas.}$

b. 41,8% $P(m_2|D) = \frac{P(m_2) \cdot P(D|m_2)}{P(m_1) \cdot P(D|m_1) + P(m_2) \cdot P(D|m_2)}$
 $P(m_2|D) = \frac{0,65 \cdot 0,025}{0,03375}$
 $P(m_2|D) \approx 0,481 = 48,1\%$

4.

$$P(M) = 0,65 \quad P(T|M) = 0,30$$

$$P(F) = 0,35 \quad P(T|F) = 0,18$$

M = masculins

F = feminins

T = Tablet

Total $P(T|M) = 0,30$

2 $P(T) = P(M) \cdot P(T|M) + P(F) \cdot P(T|F) = 0,65 \cdot 0,3 + 0,35 \cdot 0,18 = 0,258$

5 $P(F|T) = \frac{P(F) \cdot P(T|F)}{P(T)} = \frac{0,35 \cdot 0,18}{0,258} \approx 0,244 = 24,4\%$

Bayes

5. doctor: $P(T) = 0,65$

$$P(I) = 0,2$$

$$P(T \cap I) = 0,40$$

T = Lon Possui Tv

I = Lon Possui Internet

0.

$$P(T \cup I) = P(T) + P(I) - P(T \cap I) = 0,65 + 0,2 - 0,40 = 0,45 = 45\%$$

1 $P(\text{Exatamente Um}) = P(T \cup I) - P(T \cap I) = 0,45 - 0,40 = 0,05 = 5\%$

P(A)

2 $P((T \cup I)^c) = 1 - P(T \cup I) = 1 - 0,45 = 0,55 = 55\%$

6. doctor: $n(M \cap S) = 12$ $n(M) = 18$

$$n(M \cap R) = 6$$

$$n(E \cap S) = 4$$

$$n(E \cap R) = 7$$

$$n(E) = 11$$

$$n(S) = 29$$

E = Extensão

M = Matemática

S = Sem Representação

R = Representação

$$P(S|E) = \frac{n(S \cap E)}{n(E)} = \frac{4}{11} \approx 0,364 = 36,4\%$$